

التمرين الأول :

صحح العبارات التالية :

- 1- جزيئات الماء السائل تختلف عن جزيئات بخار الماء .
- 2- يكشف عن غاز الأكسجين بتقريب عود ثقاب مشتعل فيحدث فرقة .
- 3- يتكون جزيء غاز الميثان من ذرة كربون و أربعة ذرات أكسجين .
- 4- التحول الكيميائي هو ظاهرة يحدث فيها اتحاد بين الجزيئات بكيفية مختلفة عما كانت عليه من قبل .
- 5- التحليل الكهربائي للماء تحول فيزيائي ينتج عنه غاز الأكسجين و غاز الهيدروجين .
- 6- يرمز للذرة بالحرف الأول مصغر من اسمها اللاتيني و في حالة التشابه نضيف الحرف الثاني مكبر .

التمرين الثاني :

التركيب الضوئي هو عملية تقوم بها النباتات الخضراء تستعمل فيها الطاقة الضوئية من أجل إنتاج الغلوكوز (6 ذرات كربون و 12 ذرة هيدروجين و 6 ذرات أكسجين) و غاز الأكسجين انطلاقا من غاز ثاني أكسيد الكربون و الماء .

1- ما هي الأجسام الابتدائية و الأجسام النهائية ؟

2- عبر عن هذا التفاعل الكيميائي بالرموز مستعملا المخطط التالي :



3- مثل بالنموذج الحبيبي للذرات مادة من المواد الابتدائية و مادة من المواد النهائية .

التمرين الثالث :

أتمم الجدول التالي :

الذرة	كربون	أزوت	كلور	كالسيوم	
الرمز الكيميائي	O		Fe		F

التمرين الرابع:

أرسم مجسمات جزيئات الأجسام النقية التالية :

- 1) ثاني أكسيد الكبريت به (ذرة من الكبريت وذرتين من الأكسجين)
- 2) غاز البروبان به (3 ذرات من الكربون و 8 ذرات من الهيدروجين)
- 3) غاز الأسيتيلين به (ذرتين من الكربون و ذرتين من الهيدروجين)

التمرين الخامس:



في فصل الشتاء يحتاج الإنسان إلى التدفئة حيث يكثر استخدام المدفأة التي تشتغل بغاز الميثان (غاز المدينة) الذي يتكون من ذرة كربون و أربعة ذرات من الهيدروجين كذلك غاز البوتان (غاز القارورة) الذي يتكون من أربعة ذرات كربون و عشر ذرات هيدروجين .

1 - أعط شكلا للمجسم الجزيئي لغاز البوتان .

اثر مطالعة احمد لأحد الجرائد صادفه خبرا عن حادث اختناق احد الأشخاص نتيجة تركه المدفأة التي تشتغل بغاز البوتان مشتعلة أثناء نومه , إذا علمت أن احتراق غاز البوتان يكون وفق الشكل التالي :

الكربون + غاز أحادي أكسيد الكربون + غاز ثنائي أكسيد الكربون + بخار الماء → غاز الأكسجين + غاز البوتان

2 - أعد كتابة التحول الكيميائي بالرموز الكيميائية .

3 - كيف يمكننا الكشف عن غازي الأكسجين و غاز ثنائي أكسيد الكربون ؟

التمرين السادس:

1 - أملأ الفراغات مستعملا الكلمات التالية : (الابتدائية - تتفكك - جزيئات جديدة - النهائية - مختلفة - محفوظ)

- خلال التحول الكيميائي جزيئات المواد وتتشكل للمواد و يبقى نوع الذرات خلال

التحول الكيميائي بينما تكون الجزيئات

2- أكمل الجدول التالي : (استعمل أقلاما ملونة)

التمثيل بالنموذج الجزيئي	عدد و نوع الذرات في الجزيء	الجزيء
	أحادي أكسيد الكربون	
	ذرتين حديد وثلاث ذرات أكسجين	أكسيد الحديد الثلاثي
	ذرة حديد وذرتان من الكلور	كلور الحديد
	ذرة هيدروجين و ذرة كلور	

التمرين السابع:

1 - ما هي نواتج التحليل الكهربائي للماء ؟ أعط رسم تخطيطي لهذه التجربة؟

2- كيف يتم الكشف عن الغازين المنطلقين ؟ و ما نوع هذا التحول ؟

ينتج من احتراق الميثان في الهواء غاز ثنائي أكسيد الكربون و الماء .

1- ما نوع هذا التحول ؟ علل ؟

2- أكمل الجدول الخاص بهذا التحول ؟

التمرين التاسع :

	أجسام الحالة الابتدائية	أجسام الحالة النهائية
كتابة التحول	... + ...	 +
بالنموذج الجزيئي	 +	 +
بالرموز الكيميائية	$\text{CH}_4 + 2\text{O}_2$	$2\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$

التركيب الضوئي هو عملية تقوم بها النباتات الخضراء من اجل إنتاج سكر الغلوكوز وغاز الأكسجين انطلاقا من ثنائي أكسيد الكربون و الماء

1- ما نوع هذا التحول ؟ علل.

2- حدد مواد الحالة الابتدائية ومواد الحالة النهائية.

3- هل كتلة المواد الناتجة اكبر أو اصغر من كتلة المواد الابتدائية ؟ برر إجابتك .

التمرين العاشر :

1- اتمم الجدول التالي :

الجسم النقي	غاز	غاز	غاز	غاز	غاز	غاز	غاز ثنائي
المجسم	الأكسجين	الهيدروجين	الكلور	الميثان	الماء	أكسيد الكربون	أكسيد الكربون

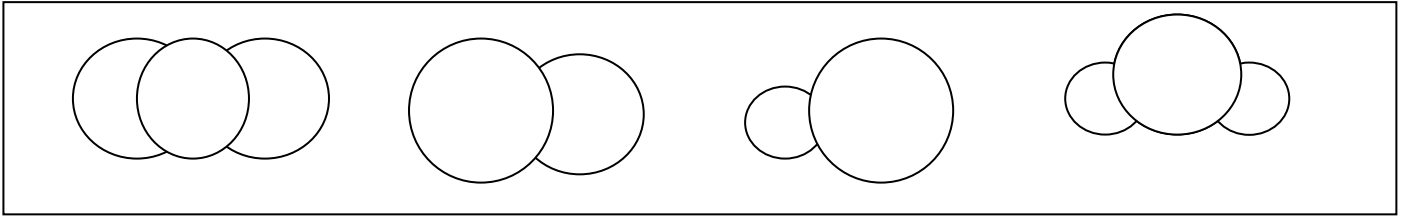
1- جسد التحولات الكيميائية التالية بالنموذج المتراس :

- احتراق غاز الميثان في بالأكسجين .

- اصطناع غاز كلور الهيدروجين .

- التحليل الكهربائي للماء .

حدد نوع وعدد الذرات ولونها في كل جزيء من الجزيئات التالية :



ثاني أكسيد الكربون

كبريت الحديد

كلور الهيدروجين

الماء

التمرين الثاني عشر:

نأخذ $m_1 = 56 \text{ g}$ من برادة الحديد و $m_2 = 32 \text{ g}$ من مسحوق الكبريت ثم نخلط الكميتين , نسخن الخليط في أنبوب اختبار . ماذا يحدث لبرادة الحديد و مسحوق الكبريت ؟

- 2- ما نوع هذا التحول ؟ سم الجسم الناتج ؟
- 3- احسب M كتلة الجسم الناتج ؟ ثم أعط الصيغة الكيميائية له.

التمرين الثالث عشر:

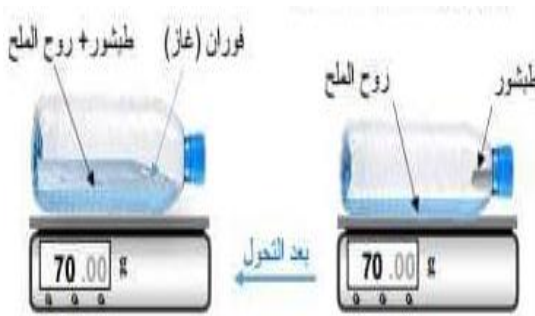
وضع أحمد 400 g من الجليد في إناء مغلق و عرضه لأشعة الشمس مدة زمنية .

- 1- مانوع التحول الحاصل للجليد ؟ برر إجابتك ؟
- 2- ماهي كتلة السائل الناتج بعد التحول ؟ برر إجابتك ؟
- وضع الماء السائل في وعاء التحليل الكهربائي و أغلقت القاطعة .
- 3- ماذا تلاحظ ؟
- 4- مانوع التحول الحاصل للماء ؟ برر إجابتك ؟
- 5- ماهي الغازات المنطلقة ؟ كيف يتم الكشف عنها ؟

التمرين الرابع عشر:

في أحد التجارب الكيميائية التي قام بها محمد الذي يدرس في السنة الثانية متوسط " تحول روح الملح مع

الطبشور" بمساعدة أستاذه حيث أدخل قطعة طبشور في قارورة تحتوي على روح الملح ثم أغلق القارورة بسدادة .



لاحظ محمد في نهاية التجربة حدوث فوران لقطعة الطبشور و انتفاخ

بما أنك تلميذ سنة ثانية متوسط حاول مساعدته والإجابة على تساؤلاته.

- 1- ما طبيعة التحول الحادث في هذه التجربة؟ برر إجابتك ؟
- 2- استنتج اسم الغاز الذي أدى إلى انتفاخ الغازورة علما أنه يعكر رائق الكلس ؟ وأعط صيغته الكيميائية 3
- لماذا لم تتغير كتلة (الطباشير + روح الملح) بعد التحول ؟ برر إجابتك ؟